

Riemann 积分、矩形体积与开集分解

Riemann 可积函数在逐点收敛下不封闭

设

$$\{q_k\}_{k=1}^{\infty}$$

是 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 的一个枚举。定义

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \begin{cases} 1, & x \in \{q_1, \dots, q_n\}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

每个 f_n 都是 Riemann 可积的, 且对任意 $x \in [0, 1]$,

$$f_n(x) \longrightarrow D(x) := \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}(x).$$

D 是 Dirichlet 函数: 在每个有理点取 1, 在每个无理点取 0。它处处不连续, 因此不是 Riemann 可积函数。故:

Riemann 可积函数类在逐点收敛下不封闭。

但 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 的 Lebesgue 测度为零, 所以

$$\int_0^1 D(x) dx = m(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0.$$

这说明 Lebesgue 积分能够处理某些 Riemann 积分无法处理的极限函数。

后续讨论的对象

- 任意集合 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 的外测度

$$m^*(E) \in [0, +\infty].$$

- $\mathbb{R}^d$ 中的 Lebesgue 可测集。
- 可测函数

$$f : E \rightarrow [-\infty, +\infty].$$

- Lebesgue 积分

$$\int_E f(x) dx.$$

- 积分与微分的关系, 尤其是微积分基本定理。

矩形与体积

闭矩形

称集合

$$R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_d, b_d], \quad -\infty < a_i < b_i < +\infty,$$

为 $\mathbb{R}^d$ 中的一个 (闭) 矩形。其体积定义为

$$|R| = (b_1 - a_1) \cdots (b_d - a_d).$$

若各边长相等, 即

$$b_1 - a_1 = \cdots = b_d - a_d,$$

则称 R 为立方体 (cube)。

几乎不交

若一族矩形中的任意两个不同矩形, 其内部互不相交, 则称这族矩形**几乎不交** (almost disjoint)。允许矩形在边界处相交。

矩形体积的两个引理

引理 1.1: 有限可加性

若矩形 R 是有限个几乎不交的矩形 $R_1, \dots, R_N$ 的并, 即

$$R = \bigcup_{i=1}^N R_i,$$

则

$$|R| = \sum_{i=1}^N |R_i|.$$

证明思路

延长 $R_1, \dots, R_N$ 的各个边, 形成一张有限网格。该网格把 R 划分为更小的、几乎不交的矩形

$$\widetilde{R}_1, \dots, \widetilde{R}_M.$$

以二维情形为例, 若

$$R = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2],$$

可取分割点

$$a_1 = c_0 < c_1 < \cdots < c_m = b_1, \quad a_2 = d_0 < d_1 < \cdots < d_n = b_2.$$

每个小矩形都形如

$$[c_p, c_{p+1}] \times [d_q, d_{q+1}].$$

于是

$$\begin{aligned} |R| &= (b_1 - a_1)(b_2 - a_2) \\ &= \left(\sum_{p=0}^{m-1} (c_{p+1} - c_p) \right) \left(\sum_{q=0}^{n-1} (d_{q+1} - d_q) \right) \\ &= \sum_{p,q} (c_{p+1} - c_p)(d_{q+1} - d_q) \\ &= \sum_{j=1}^M |\widetilde{R}_j| = \sum_{i=1}^N |R_i|. \end{aligned}$$

引理 1.2: 有限次可加性

若 $R, R_1, \dots, R_N$ 都是矩形, 且

$$R \subseteq \bigcup_{i=1}^N R_i,$$

则

$$|R| \leq \sum_{i=1}^N |R_i|.$$

证明思路

先用 R 截断覆盖中的矩形:

$$\widetilde{R}_i = R_i \cap R.$$

则 $\widetilde{R}_i \subseteq R$ 且 $|\widetilde{R}_i| \leq |R_i|$ 。因此可将 R_i 替换为 $\widetilde{R}_i$, 并假设每个 $R_i \subseteq R$ 。

再延长所有 R_i 的边, 得到 R 的一个有限网格分割。设所得小矩形为 $\overline{R}_1, \dots, \overline{R}_M$ 。由引理 1.1,

$$|R| = \sum_{j=1}^M |\overline{R}_j|.$$

每个 $\overline{R}_j$ 至少落在某个 R_i 中, 而一个 R_i 的网格分块体积之和为 $|R_i|$, 故

$$|R| \leq \sum_{i=1}^N \sum_{\overline{R}_j \subseteq R_i} |\overline{R}_j| = \sum_{i=1}^N |R_i|.$$

一维开集的结构

定理

若 $O \subseteq \mathbb{R}$ 是开集, 则 O 可唯一表示为至多可数个两两不交的开区间之并:

$$O = \bigcup_i I_i.$$

证明

对任意 $x \in O$, 由开集定义, 存在 $\varepsilon > 0$ 使

$$(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq O.$$

令

$$a_x = \inf\{a < x : (a, x) \subseteq O\}, \quad b_x = \sup\{b > x : (x, b) \subseteq O\},$$

并定义

$$I_x = (a_x, b_x).$$

其中端点允许为 $\pm\infty$ 。显然 $x \in I_x \subseteq O$, 所以

$$O = \bigcup_{x \in O} I_x.$$

若 $I_x \cap I_y \neq \emptyset$, 则 $I_x \cup I_y$ 仍是包含 x, y 且位于 O 内的开区间。由 I_x, I_y 的极大性可知

$$I_x = I_y.$$

故不同的极大区间两两不交。每个非空开区间都含有一个有理数; 给每个区间选择其中一个有理数, 便得到从这些区间到 $\mathbb{Q}$ 的单射。因此这些区间至多可数。

特别地, 若 O 是有界开集, 可写成以下形式 (有限个分支时, 求和与并集只取相应的有限指标):

$$O = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i),$$

并可自然地定义

$$|O| := \sum_{i=1}^{\infty} (b_i - a_i).$$

说明 在高维 ($d > 1$) 中, 开集一般不能像一维那样唯一分解成互不相交的开矩形, 因此需要另一种构造。

高维开集的可数矩形分解

命题

若 $O \subseteq \mathbb{R}^d$ 是开集, 则 O 可表示为至多可数个几乎不交矩形 (事实上可取立方体) 的并。

构造与证明

第 1 层: 单位网格

对任意 $n_1, \dots, n_d \in \mathbb{Z}$, 定义单位立方体

$$C_{n_1, \dots, n_d} = [n_1, n_1 + 1] \times \cdots \times [n_d, n_d + 1].$$

令 $\mathcal{C}_1$ 为所有完全落在 O 中的单位立方体组成的集合。没有完全落入 O 、但与 O 相交的单位立方体被保留, 等待下一步细分。

第 k 层: 二进细分

把上一层中与 O 相交但尚未被选中的立方体, 沿每个坐标方向二等分, 得到 2^d 个边长缩小一半的子立方体。

令 $\mathcal{C}_k$ 为第 k 层新选出的、完全包含在 O 中且没有在更高层被选中的立方体。于是

$$C \in \mathcal{C}_k \implies C \text{ 的边长为 } 2^{-(k-1)}, \quad C \subseteq O.$$

所有被选中的立方体仅可能在边界处相交, 因此

$$\mathcal{C} := \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{C}_k$$

是 O 内一族至多可数、几乎不交的立方体。

覆盖性

最后证明

$$O = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{C \in \mathcal{C}_k} C.$$

右端显然包含于 O 。反之, 任取 $x \in O$ 。因为 O 是开集, 所以存在 $r > 0$ 使 $B(x, r) \subseteq O$ 。二进立方体的直径随层数增加趋于 0, 故包含 x 的网格立方体在层数充分大时会完全落在 $B(x, r) \subseteq O$ 中; 它因此会在某一层被选中。于是 x 属于右端, 覆盖性得证。

本讲知识结构

1. Riemann 可积性对逐点极限不稳定, 引出 Lebesgue 理论。
2. 先定义矩形及其体积, 并证明有限可加性和覆盖不等式。
3. 一维开集可唯一分解为至多可数个不交开区间。
4. 高维开集可用二进网格分解为至多可数个几乎不交的立方体。